

5-5 给定一阶系统

$$\dot{x}(t) = u(t), \quad x(1) = 3$$

性能指标

$$J = x^2(5) + \int_1^5 \frac{1}{2} u^2(t) dt$$

试求最优控制 $u^*(t)$ 和最优性能指标 J^* 。

- 解：依据题意： $A = 0, B = 1, F = 1, Q = 0, R = 1/2$;

代入 *Riccati* 方程得出： $\dot{P}(t) = 2P^2(t)$, 边界条件为 $P(5) = 1$;

· *Riccati* 方程的求解：

$$\dot{P}(t) = 2P^2(t) \Rightarrow -\frac{\dot{P}(t)}{P^2(t)} = -2 \Rightarrow \frac{d\frac{1}{P(t)}}{dt} = -2.$$

两边积分再代入边界条件求得 $P(t) = \frac{1}{11-2t}$.

最优控制 $u^*(t) = \frac{-2x(t)}{11-2t}$. 最优性能指标为： $J^* = x^T(1)P(1)x(1) = 1$.

注：当以性能指标表达式带有 $1/2$ 来算时，在最优指标上也要加上 $1/2$ ；认为性能指标表达式不带 $1/2$ 来算时，在最优指标上不要加上 $1/2$ 。不要混用。

$$J = e^T(t_f)Fe(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} [e^T(t)Q(t)e(t) + u^T(t)R(t)u(t)] dt \quad J^* = x^T(t_0)P(t_0)x(t_0)$$

5-6 已知一阶系统状态方程

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{2}x(t) + u(t)$$

当 $t_0 = 0$ 时， $\dot{x}(t_0) = 2$ ；当 $t_f = 1$ 时， $x(t_f)$ 自由。性能指标

$$J = 5x^2(1) + \frac{1}{2} \int_0^1 [2x^2(t) + u^2(t)] dt$$

试求最优控制 $u^*(t)$ 和最优轨线 $x^*(t)$ 。

- 解：根据系统的动态方程和性能指标，得出： $A = -\frac{1}{2}, B = 1, F = 5, Q = 1, R = \frac{1}{2}$.

代入 *Riccati* 方程得出： $\dot{P}(t) = 2P^2(t) + P(t) - 1$, 边界条件为： $P(1) = 5$

· *Riccati* 方程的求解：

$$2\dot{P}(t) = P^2(t) + P(t) - 1 \Rightarrow \frac{\dot{P}(t)}{P(t)-0.5} - \frac{\dot{P}(t)}{P(t)+1} = 3 \Rightarrow \frac{d \ln(P(t)-0.5)}{dt} - \frac{d \ln(P(t)+1)}{dt} = 3.$$

两边做积分： $\ln \frac{P(t)-0.5}{P(t)+1} = 3t + C \Rightarrow \frac{P(t)-0.5}{P(t)+1} = C_1 e^{3t}$. 代入边界条件求得： $P(t) = \frac{2+3e^{3t-3}}{4-3e^{3t-3}}$.

因此最优控制律为： $u^*(t) = -2x(t) = \frac{4+6e^{3t-3}}{-4+3e^{3t-3}}$.

代入动态方程求得最优轨线： $x^*(t) = -1.24 \exp\{\int_0^t \frac{12+9e^{3\tau-3}}{8-6e^{3\tau-3}} d\tau\}$.

5.9 解:

这是一个无限时间定常状态调节器问题。

$$A = -\frac{1}{T}, B = 1, Q = q, R = r.$$

$Q = D^T * D$, $D = \sqrt{q}$, 易见, $\{A, B\}$ 能控, $\{A, D\}$ 能观;

因而存在唯一的最优控制 $u^*(t) = -R^{-1}B^T \bar{P}x(t)$,

其中 $\bar{P}$ 满足 $\bar{P}A + A^T \bar{P} - \bar{P}B R^{-1} B^T \bar{P} + Q = 0$,

解这个黎卡提方程, 得到: $\bar{P} = -\frac{r}{T} + \sqrt{\left(\frac{r}{T}\right)^2 + rq}$

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T \bar{P}x(t) = -\left(\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}} - \frac{1}{T}\right)x(t),$$

代入状态方程, 得到: $\dot{x}(t) = -\frac{1}{T}x(t) + u(t) = -\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}x(t)$

解此方程, 得到: $x^*(t) = e^{-\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}t} x_0$

$$\text{最优控制: } u^*(t) = \left(\frac{1}{T} - \sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}\right)x^*(t) = \left(\frac{1}{T} - \sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}\right)e^{-\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}t} x_0$$

$$q = \frac{1}{x_m^2}, \quad r = \frac{1}{u_m^2}, \quad \frac{q}{r} = \frac{u_m^2}{x_m^2}$$

当 $\frac{q}{r} = \frac{u_m^2}{x_m^2}$ 比较大, $\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}$ 比较大, $x^*(t)$ 会更快地趋于零, 但反馈系数 $\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}} - \frac{1}{T}$ 也

会比较大, 即需要消耗更多的控制能量。

5.10 解：这是一个**无限时间定常状态调节器**问题。

$$\text{令 } x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}^T, \text{ 则: } \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u = Ax + Bu$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = D^T * D; \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R=1$$

容易验证: $\{A, B\}$ 能控, $\{A, D\}$ 能观;

因而存在唯一的最优控制, $u^*(t) = -R^{-1}B^T \bar{P}x(t)$

其中 $\bar{P}$ 满足, $\bar{P}A + A^T \bar{P} - \bar{P}BR^{-1}B^T \bar{P} + Q = 0$

$$\text{解这个黎卡提方程, 得到: } \bar{P} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}-1 & 1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix},$$

$$\text{最优控制为: } u^*(t) = -R^{-1}B^T \bar{P}x(t) = -\begin{bmatrix} \sqrt{3}-1 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

5-18 设一阶系统方程为

$$\dot{x}(t) = ax(t) + u(t)$$

性能指标

$$J = \int_0^{\infty} e^{2\alpha t} [u^2(t) + bx^2(t)] dt$$

式中 a, b, α 为常数, b 和 α 非负。试求最优闭环系统特征值 λ , 并用图解方法表示 λ 随 a, b 和 α 变化时的情况。

5.18 解：本题类型是具有给定稳定裕度的状态调节器。PPT49 页开始给出了这类的解法。

题目条件给出 $A=a, B=1, Q=b, R=1$ 。 $H^T H = Q$ 得到 $H = \sqrt{b}$ 。

分别验证 $\{A, B\}$ 的能控性和 $\{A, H\}$ 的能观性: $\text{rank}(M_c) = \text{rank}(M_o) = 1$ 。

因此 $\{A, B\}$ 能控, $\{A, H\}$ 能观。得到黎卡提方程:

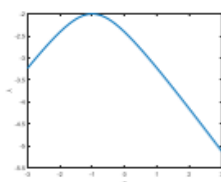
$$\bar{P}(A + \alpha I) + (A^T + \alpha I)\bar{P} - \bar{P}BR^{-1}B^T \bar{P} + Q = 0$$

代入条件得到: $p^2 - 2(a + \alpha)p - b = 0, (p > 0)$ 。解得: $p = (a + \alpha) + \sqrt{(a + \alpha)^2 + b}$

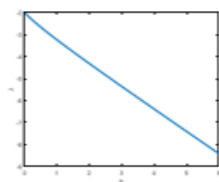
最优轨线: $\dot{x}(t) = (A - BR^{-1}B^T p)x(t) = -[\alpha + \sqrt{(a + \alpha)^2 + b}]x(t)$ 。

因此特征值 $\lambda = -[\alpha + \sqrt{(a + \alpha)^2 + b}]$ 。

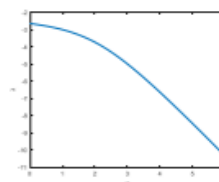
λ 随 a 变化:



λ 随 b 变化:



λ 随 α 变化:



5.20 证: $V(x) = x^T \bar{P} x$

$$\begin{aligned}\dot{V}(x) &= \dot{x}^T \bar{P} x + x^T \bar{P} \dot{x} \\ &= x^T (A - BR^{-1}B^T \bar{P})^T \bar{P} x + x^T \bar{P} (A - BR^{-1}B^T \bar{P}) x \\ &= x^T (A^T \bar{P} + \bar{P} A - 2\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}) x\end{aligned}$$

而 $\bar{P}$ 满足式 (5-103) $\bar{P}(A + \alpha I) + (A^T + \alpha I)\bar{P} - \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P} + Q = 0$

故有: $\bar{P} A + A^T \bar{P} - \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P} = -Q - 2\alpha \bar{P}$

所以: $\dot{V}(x) = -x^T (\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P} + Q + 2\alpha \bar{P}) x$,

其中 $\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}$ 和 Q 半正定, $\bar{P}$ 正定, 故 $(\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P} + Q + 2\alpha \bar{P})$ 正定,

$\dot{V}(x)$ 负定, 从而最优闭环系统 (5-104) 是渐近稳定的。

5.22 离散系统状态调节器 (PPT 例题 5.8)

由题意知, $x_1(k+1) = x_2(k)$, 所以性能指标可以写成 $J = \sum_{k=0}^2 [x_2^2(k) + u^2(k)]$

所以有: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, F = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, R = 1$

① 令 $k=3$ 得, $p(3) = F = 0$

② 令 $k=2$ 得:

$$z_1(2) = Q(2) + A^T(2)p(3)A(2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad z_2(2) = B^T(2)p(3)A(2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}k(2) &= z_3^{-1}(2)z_2(2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \\ z_3(2) &= R(2) + B^T(2)p(3)B(2) = 1 \quad \text{得:} \\ p(2) &= z_1(2) - z_2^T(2)k(2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

③ 令 $k=1$ 得,

$$z_1(1) = Q(1) + A^T(1)p(2)A(1) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad z_2(1) = B^T(1)p(2)A(1) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}k(1) &= z_3^{-1}(1)z_2(1) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \\ z_3(1) &= R(1) + B^T(1)p(2)B(1) = 2 \quad \text{得:} \\ p(1) &= z_1(1) - z_2^T(1)k(1) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

④ 令 $k=0$ 得,

$$z_1(0) = Q(0) + A^T(0)p(1)A(0) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \quad z_2(0) = B^T(0)p(1)A(0) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}k(0) &= z_3^{-1}(0)z_2(0) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -3 & 2 \end{bmatrix} \\ z_3(0) &= R(0) + B^T(0)p(1)B(0) = \frac{5}{2} \quad \text{得:} \\ p(0) &= z_1(0) - z_2^T(0)k(0) = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 16 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

计算最优控制 $u^*(t) = \{\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 0\}$, $J^* = \sum_{k=0}^2 [x_2^2(k) + u^2(k)] = 1.4$

6.8 无限时间最优跟踪问题

解：由题目可知： $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}, C = [1 \ 0], Q = \frac{1}{2}, R = \frac{1}{2}, y_r(t) = 1.$

能控性矩阵： $M_c = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 10 & -10 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_c) = 2$

又 $H^T H = C^T Q C = \frac{1}{2} C^T C$ 可令 $H = \frac{\sqrt{2}}{2} C, M_o = \begin{bmatrix} H \\ HA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \text{rank}(M_o) = 2$

于是（近似）最优控制存在。

① 黎卡提方程： $PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P + C^T Q C = 0$ 解得： $P = \begin{bmatrix} 0.229 & 0.050 \\ 0.050 & 0.018 \end{bmatrix}$

② 伴随向量： $g(t) = [PBR^{-1}B^T - A^T]^{-1} C^T Q y_r(t) = \begin{bmatrix} 0.229 \\ 0.050 \end{bmatrix}$

于是近似最优控制：

$$\dot{u}^*(t) = -R^{-1}B^T [Px(t) - g(t)] = -x_1(t) - 0.358x_2(t) + 1$$

2-13 极小值原理

解：由题可知

构造 H： $H = L + \lambda^T f = \frac{1}{2}u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u$

$$\text{正则方程：} \begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \\ \dot{\lambda}_2(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \end{cases}$$

$$\text{可求得} \begin{cases} \lambda_1(t) = c_1 \\ \lambda_2(t) = -c_1 t + c_2 \end{cases}$$

$$\text{控制方程：} \frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0$$

$$\text{由上式可得 } u(t) = -\lambda_2 = c_1 t - c_2$$

$$\text{由状态方程 } \dot{x}_1(t) = x_2(t), \dot{x}_2(t) = u(t) \text{ 可得} \begin{cases} x_1(t) = \frac{1}{6}c_1 t^3 - \frac{1}{2}c_2 t^2 + c_3 t + c_4 \\ x_2(t) = \frac{1}{2}c_1 t^2 - c_2 t + c_3 \end{cases}$$

(1) $t_f = 5$ 时

由边界条件 $x_1(0) = 2, x_2(0) = 1, x_1(t_f) = 0, x_2(t_f) = 0$ 可得

$$\begin{cases} c_3 = 1 \\ c_4 = 2 \\ \frac{1}{6}c_1 * 5^3 - \frac{1}{2}c_2 * 5^2 + c_3 * 5 + c_4 = 0 \\ \frac{1}{2}c_1 * 5^2 - c_2 * 5 + c_3 = 0 \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} c_1 = \frac{54}{125} \\ c_2 = \frac{32}{25} \\ c_3 = 1 \\ c_4 = 2 \end{cases}$$

$$\text{故} \begin{cases} x_1(t) = \frac{9}{125}t^3 - \frac{16}{25}t^2 + t + 2 \\ x_2(t) = \frac{27}{125}t^2 - \frac{32}{25}t + 1 \end{cases} \quad \text{有} \quad \dot{x}_2(t) = \frac{54}{125}t - \frac{32}{25}$$

$$\text{有最优控制 } u^*(t) = \frac{54}{125}t - \frac{32}{25}$$

(2) 若 t_f 自由

由哈密顿函数在最优轨线末端应满足的条件

$$H(t_f) = \frac{1}{2}u^2(t_f) + \lambda_1(t_f)x_2(t_f) + \lambda_2(t_f)u(t_f) = -\frac{\partial \varphi}{\partial t_f} = 0$$

$$\text{即 } \lambda_2(t_f) = 0, \text{ 从而 } c_2 = c_1 t_f, \text{ 代入} \begin{cases} \frac{1}{6}c_1 t_f^3 - \frac{1}{2}c_2 t_f^2 + t_f + 2 = 0 \\ \frac{1}{2}c_1 t_f^2 - c_2 t_f + 1 = 0 \end{cases} \quad \text{可得 } t_f = -6$$

因为时间总为正值，所以此题无解。